

et on calcule $\mathbf{x}_{B^*} = A_{B^*}^{-1} \mathbf{d}$ avec $A_{B^*}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -5/2 & 7/2 \\ 0 & 1/3 & -2/3 \\ 0 & -1/6 & 5/6 \end{pmatrix}$. On obtient

$$\mathbf{x}_{B^*} = \begin{pmatrix} e_1^* \\ x_2^* \\ x_1^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 151 - \frac{5}{2}d_2 \\ \frac{1}{3}(d_2 - 40) \\ \frac{1}{6}(-d_2 + 100) \end{pmatrix}. \quad (2.31)$$

La condition de faisabilité $\mathbf{x}_{B^*} \geq 0$ donne alors :

$$40 \leq d_2 \leq 60,4$$

Interprétation. Si on choisit $40 \leq d_2 \leq 60,4$ alors la solution de base réalisable $\mathbf{x}_{B^*}$ donnée par (2.31) est optimale.

2.7 Dualité

2.7.1 Introduction et définition

Revenons encore une fois au problème de production de l'introduction. Supposons à présent qu'un acheteur se présente pour acheter toutes les ressources b_i , $1 \leq i \leq m$, de l'entreprise. Il propose à l'entreprise un prix unitaire y_i , $1 \leq i \leq m$, pour chacune des ressources. L'entreprise acceptera de lui vendre toutes ses ressources uniquement si elle obtient pour chaque produit P_j un prix de vente au moins égal au profit c_j qu'elle ferait en vendant ses produits. On doit donc avoir

$$\begin{aligned} 3y_1 + 4y_2 + 2y_3 &\geq c_1 = 6 \\ 9y_1 + 5y_2 + 1y_3 &\geq c_2 = 4 \\ y_1, y_2, y_3 &\geq 0 \end{aligned} \quad (2.32)$$

De son côté, l'acheteur cherche à minimiser le prix total d'achat. On se demande alors quels sont les prix unitaires y_i , $1 \leq i \leq m$, que l'acheteur doit proposer à l'entreprise en question pour qu'elle accepte de vendre toutes ses ressources ? Le problème peut donc s'écrire

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{y}=(y_1, y_2, y_3)} & [G(\mathbf{y}) = 81y_1 + 55y_2 + 20y_3] \\ \text{avec les contraintes} & (2.32). \end{aligned}$$

Définition 2.5. Au programme linéaire primal

$$(PL) \quad \begin{aligned} & \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} [F(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}] \\ & \begin{cases} A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

on associe le programme linéaire dual

$$(PLD) \quad \boxed{\begin{aligned} & \min_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m} [G(\mathbf{y}) = \mathbf{b}^\top \mathbf{y}] \\ & \begin{cases} A^\top \mathbf{y} \geq \mathbf{c} \\ \mathbf{y} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}}$$

Comparaison primal/dual.

<i>Primal</i>	<i>Dual</i>
$\max(F)$	$\leftrightarrow \min(G)$
coefficient $\mathbf{c}$ de F	$\leftrightarrow$ second membre $\mathbf{c}$
second membre $\mathbf{b}$	$\leftrightarrow$ coefficient $\mathbf{b}$ de G
m contraintes inégalités ($\leq$)	$\leftrightarrow m$ contraintes de positivité
n contraintes de positivité	$\leftrightarrow n$ contraintes inégalités ($\geq$)

Si le problème primal est sous forme standard avec les contraintes $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ alors on passe à la forme canonique pure en écrivant les contraintes $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A \\ -A \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} \mathbf{b} \\ -\mathbf{b} \end{pmatrix}$. De façon générale, on a la définition suivante lorsque le problème primal est sous forme canonique mixte :

Primal	Dual
$\max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} [F(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}]$	$\min_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m} [G(\mathbf{y}) = \mathbf{b}^\top \mathbf{y}]$
$\forall i \in I_1, \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$	$\forall i \in I_1, y_i \geq 0$
$\forall i \in I_2, \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\forall i \in I_2, y_i \text{ de signe quelconque}$
$\forall j \in J_1, x_j \geq 0$	$\forall j \in J_1, \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \geq c_j$
$\forall j \in J_2, x_j \text{ de signe quelconque}$	$\forall j \in J_2, \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i = c_j$

2.7.2 Propriétés - Théorèmes de dualité

Proposition 2.6. *Le dual du dual est le primal*

Démonstration. A partir de la définition du dual d'un PL sous forme canonique pure :

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{y}} [G(\mathbf{y}) = \mathbf{b}^\top \mathbf{y}] \\ \begin{cases} A^\top \mathbf{y} \geq \mathbf{c} \\ \mathbf{y} \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \iff \begin{aligned} \max_{\mathbf{y}} [-G(\mathbf{y}) = (-\mathbf{b})^\top \mathbf{y}] \\ \begin{cases} -A^\top \mathbf{y} \leq -\mathbf{c} \\ \mathbf{y} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Si on prend le dual du dual, on a donc

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} [(-\mathbf{c})^\top \mathbf{x}] \\ \begin{cases} (-A^\top)^\top \mathbf{x} \geq (-\mathbf{b})^\top \\ \mathbf{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \iff \begin{aligned} \max_{\mathbf{x}} [\mathbf{c}^\top \mathbf{x}] \\ \begin{cases} A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

et on reconnaît le problème primal du départ. □

On s'intéresse à présent au lien entre les solutions de programmes linéaires en dualité.

Théorème 2.4. THÉORÈME FAIBLE DE DUALITÉ

Soit $\mathbf{x}$ une solution réalisable d'un (PL) sous forme canonique mixte et $\mathbf{y}$ une solution réalisable du problème dual (PLD). Alors :

1. $F(\mathbf{x}) \leq G(\mathbf{y})$
2. Si $F(\mathbf{x}) = G(\mathbf{y})$ alors $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont des solutions optimales de (PL) et (PLD) respectivement.

Démonstration. Dans le cas où (PL) est sous forme canonique pure :

1. On a d'une part $A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq 0$ et d'autre part $A^\top \mathbf{y} \geq \mathbf{c}$, $\mathbf{y} \geq 0$. Par conséquent,

$$F(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \leq (A^\top \mathbf{y})^\top \mathbf{x} = \mathbf{y}^\top \underbrace{A\mathbf{x}}_{\leq \mathbf{b}} \leq \mathbf{y}^\top \mathbf{b} = G(\mathbf{y}) \text{ car } \mathbf{y} \geq 0$$

2. Soient $\mathbf{x}^*$ et $\mathbf{y}^*$ des solutions réalisables de (PL) et (PLD) respectivement telles que $F(\mathbf{x}^*) = G(\mathbf{y}^*)$. D'après 1., pour toute solution réalisable $\mathbf{x}$ de (PL), on a $F(\mathbf{x}) \leq G(\mathbf{y}^*) = F(\mathbf{x}^*)$ donc $\mathbf{x}^*$ est une solution réalisable optimale. Idem pour $\mathbf{y}^*$. $\square$

Théorème 2.5. THÉORÈME FORT DE DUALITÉ

Si le problème primal (PL) admet une solution réalisable optimale $\mathbf{x}^*$ alors le problème dual (PLD) admet lui aussi une solution réalisable optimale $\mathbf{y}^*$ et on a

$$F(\mathbf{x}^*) = G(\mathbf{y}^*).$$

Démonstration. On suppose que (PL) est sous forme standard. Si (PL) admet une solution réalisable optimale, il admet une *solution de base* réalisable optimale (cf. Théorème 2.2). On note B^* la base optimale et on désigne par $\mathbf{x}^*$ la solution de base réalisable optimale : $\mathbf{x}^* = A_{B^*}^{-1} \mathbf{b}$. On choisit alors

$$\mathbf{y}^* = (A_{B^*}^{-1})^\top \mathbf{c}_{B^*}.$$

Montrons que $\mathbf{y}^*$ est une solution réalisable optimale pour le dual (PLD). On a

$$\begin{aligned} A_{H^*}^\top \mathbf{y}^* &= A_{H^*}^\top (A_{B^*}^{-1})^\top \mathbf{c}_{B^*} \\ &= (A_{B^*}^{-1} A_{H^*})^\top \mathbf{c}_{B^*} \\ &= \mathbf{c}_{H^*} - \mathbf{L}_{H^*}. \end{aligned}$$

Or, à l'optimum tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls ($\mathbf{L}_{H^*} \leq 0$) donc $A_{H^*}^\top \mathbf{y}^* \geq \mathbf{c}_{H^*}$. Par définition, on a $A_{B^*}^\top \mathbf{y}^* = \mathbf{c}_{B^*}$ et donc on obtient

$$\begin{aligned} A^\top \mathbf{y}^* &\geq \mathbf{c} \\ \mathbf{y}^* &\text{ de signe quelconque.} \end{aligned}$$

Par conséquent, $\mathbf{y}^*$ est une solution réalisable du dual (PLD). On remarquera que le problème primal (PL) étant mis sous forme standard, il n'y a pas de contrainte de positivité sur les variables $\mathbf{y}$ du dual. Par ailleurs,

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}^*) &= \mathbf{c}^\top \mathbf{x}^* = \mathbf{c}_{B^*}^\top A_{B^*}^{-1} \mathbf{b} \\ &= \underbrace{((A_{B^*}^{-1})^\top \mathbf{c}_{B^*})^\top}_{\mathbf{y}^*} \mathbf{b} \\ &= G(\mathbf{y}^*) \end{aligned}$$

et donc par le Théorème faible de dualité, $\mathbf{y}^*$ est optimale pour (PLD). $\square$

On a vu qu'il y avait 3 cas possibles (et seulement 3) pour le problème primal (PL) :

- (1) il existe (au moins) une solution optimale.
- (2) l'ensemble $\mathcal{D}_R$ des solutions réalisables n'est pas borné et l'optimum est infini.
- (3) pas de solution réalisable ($\mathcal{D}_R = \emptyset$).

Les mêmes situations se retrouvent pour le problème dual. Plus précisément, le lien entre les deux problèmes en dualité est donné par le résultat suivant.

Théorème 2.6. *Etant donné un problème primal (PL) et son dual (PLD), une et une seule des trois situations suivantes peut se produire.*

- (a) les deux problèmes possèdent chacun des solutions optimales (à l'optimum, les coûts sont égaux).
- (b) un des problèmes possède une solution réalisable avec un optimum infini, l'autre n'a pas de solution.
- (c) aucun des deux problèmes ne possède de solution réalisable.

Il y a donc 3 situations (au lieu de 9) qui peuvent se résumer dans le tableau suivant :

		Dual		
		(1) Solution optimale	(2) Optimum infini	(3) pas de solution
Primal	(1) Solution optimale	(a)	impossible	impossible
	(2) Optimum infini	impossible	impossible	(b)
	(3) pas de solution	impossible	(c)	impossible

2.7.3 Conditions d'optimalité primal-dual (COPD)

On s'intéresse au cas (a) où les problèmes primal et dual possèdent chacun des solutions optimales (optimum fini). On peut alors calculer l'une à partir de l'autre.

Théorème 2.7. *Soient $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ des solutions réalisables respectivement du problème primal (PL) et du problème dual (PLD). Alors $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont des solutions réalisables optimales si et seulement si les conditions d'optimalité primal-dual (COPD) suivantes sont vérifiées :*

- Si une contrainte est satisfaite en tant qu'inégalité stricte dans (PL) (resp. dans (PLD)) alors la variable correspondante de (PLD) (resp. de (PL)) est nulle.
- Si la valeur d'une variable dans (PL) ou (PLD) est strictement positive alors la contrainte correspondante de l'autre programme est une égalité.

Supposons que le problème primal s'écrive sous forme canonique mixte. Alors $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont optimales respectivement pour le problème primal et le problème dual *si et seulement si* on a les COPD :

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \forall i \in I_1, \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \text{ ou } y_i = 0 \\ \bullet \forall j \in J_1, \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i = c_j \text{ ou } x_j = 0 \end{array} \right.$$

Démonstration de la condition nécessaire du Théorème 2.7. Supposons pour simplifier que le problème primal (PL) soit mis sous forme canonique pure. Soient $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ des solutions réalisables *optimales* de (PL) et (PLD) respectivement. On a donc $A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq 0$ et $A^\top \mathbf{y} \geq \mathbf{c}$, $\mathbf{y} \geq 0$. En introduisant les variables d'écart $\mathbf{e}$ et ε respectivement pour (PL) et (PLD), on a

$$\begin{array}{l} A\mathbf{x} + \mathbf{e} = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq 0, \mathbf{e} \geq 0 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{l} A^\top \mathbf{y} - \varepsilon = \mathbf{c} \\ \mathbf{y} \geq 0, \varepsilon \geq 0 \end{array}$$

Dans ces conditions,

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}) &= \mathbf{c}^\top \mathbf{x} = (A^\top \mathbf{y} - \varepsilon)^\top \mathbf{x} = \mathbf{y}^\top A\mathbf{x} - \varepsilon^\top \mathbf{x} \\ G(\mathbf{y}) &= \mathbf{b}^\top \mathbf{y} = (A\mathbf{x} + \mathbf{e})^\top \mathbf{y} = (A\mathbf{x})^\top \mathbf{y} + \mathbf{e}^\top \mathbf{y} = \mathbf{y}^\top A\mathbf{x} + \mathbf{e}^\top \mathbf{y}. \end{aligned}$$

Or d'après le Théorème de la dualité forte, $F(\mathbf{x}) = G(\mathbf{y})$ donc on obtient

$$\boxed{\varepsilon^\top \mathbf{x} + \mathbf{e}^\top \mathbf{y} = 0} \quad (2.33)$$

Puisque $\mathbf{x} \geq 0$ et $\mathbf{y} \geq 0$, on a nécessairement

$$\begin{cases} \varepsilon_i x_i = 0, & \forall i \\ e_j y_j = 0, & \forall j \end{cases}$$

ce qui donne les COPD (encore appelées "relations d'exclusion") :

$$\begin{cases} \text{Si } \varepsilon_i \neq 0 \text{ alors } x_i = 0 \\ \text{Si } x_i \neq 0 \text{ alors } \varepsilon_i = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \text{Si } e_j \neq 0 \text{ alors } y_j = 0 \\ \text{Si } y_j \neq 0 \text{ alors } e_j = 0. \end{cases}$$

La réciproque (condition suffisante) se démontre à partir du Théorème faible de dualité. $\square$

Utilisation pratique des COPD.

La dualité et les COPD permettent souvent de vérifier si une solution réalisable d'un (PL) est optimale ou non, à partir de la connaissance d'une solution optimale du problème dual. Lorsque (PL) et (PLD) ont des solutions réalisables optimales $\mathbf{x}^*$ et $\mathbf{y}^*$ respectivement, on a :

$$\begin{aligned} &\bullet \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* < b_i \Rightarrow y_i^* = 0 \\ &\bullet \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* > c_j \Rightarrow x_j^* = 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} &\bullet y_i^* > 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* = b_i \\ &\bullet x_j^* > 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* = c_j \end{aligned}$$

Exemple. Le problème dual du problème de production s'écrit

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{y}} [G(\mathbf{y}) &= 81y_1 + 55y_2 + 20y_3] \\ \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 + 2y_3 &\geq 6 \\ 9y_1 + 5y_2 + 1y_3 &\geq 4 \\ y_1, y_2, y_3 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Le problème primal (PL) admet la solution optimale :

$$\begin{aligned}
 e_1^* = 27/2 > 0 & \xRightarrow{\text{COPD}} y_1^* = 0 \\
 x_1^* = 15/2 > 0 & \xRightarrow{\text{COPD}} 3y_1^* + 4y_2^* + 2y_3^* = 6 \ (\varepsilon_1^* = 0) \\
 x_2^* = 5 > 0 & \xRightarrow{\text{COPD}} 9y_1^* + 5y_2^* + y_3^* = 4 \ (\varepsilon_2^* = 0) \\
 e_2^* = e_3^* = 0
 \end{aligned}$$

En résolvant le système pour $\mathbf{y}^*$, on obtient la solution optimale du problème dual :

$$y_1^* = 0, \quad y_2^* = 1/3, \quad y_3^* = 7/3.$$